

Неопределен интеграл

Примитивна функция $F(x)$ на дадена функция $f(x)$

Нека е дадена функцията $y = f(x)$.

Определение 1. Функцията $F(x)$ се нарича **примитивна** (първообразна) функция на дадената функция $f(x)$, ако е изпълнено равенството

$$F'(x) = f(x).$$

Например:

Ако $f(x) = \cos x$, то $F(x) = \sin x$, защото $(\sin x)' = \cos x$

Ако $f(x) = x^2$, то $F(x) = \frac{x^3}{3}$

Ако $F(x)$ е една примитивна функция на $f(x)$, то за произволно избрано число c функцията

$$\Phi(x) = F(x) + c$$

също е примитивна функция на $f(x)$. Следователно, *ако функцията $f(x)$ има примитивна, то тя има безброй много примитивни функции.*

Пример. Всяка една от функциите

$$F_0(x) = x^3, F_1(x) = x^3 - 2, F_2(x) = x^3 + \pi$$

е примитивна на функцията $f(x) = 3x^2$.

Такава е и всяка друга функция от вида

$$F(x) = x^3 + c, x \in R, c \in R.$$

Връзката между различните примитивни функции на една интегрируема функция се изяснява напълно от следната теорема:

Теорема 1. Ако $\Phi(x)$ и $F(x)$ са две произволно избрани *примитивни* функции на функцията $f(x)$ в един интервал, то те се различават само с константа, т.е.

$$\Phi(x) - F(x) = c = \text{const.}$$

Дефиниция за неопределен интеграл

Определение 2. Множеството от всички примитивни функции на дадена функция $f(x)$ наричаме **неопределен интеграл** от $f(x)$ и означаваме

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Знакът $\int$ се нарича знак на интеграла,
 $f(x)$ - подинтегрална функция,
 $f(x)dx$ - подинтегрален израз,
 x - интеграционна променлива,
 C - интеграционна константа.

Действието, с което намираме примитивните функции на функцията $f(x)$ се нарича **интегриране** на функцията $f(x)$.

Интегрирането е обратно действие на диференцирането.

Основни свойства на неопределените интеграли

$$1) \quad \left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$$

$$2) \quad d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$$

$$3) \quad \int f'(x) dx = f(x) + C$$

$$4) \quad \int df(x) = f(x) + C$$

$$5) \quad \int C f(x) dx = C \int f(x) dx, \quad C = \text{const}$$

$$6) \quad \int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Таблица на основните интеграли

$$1. \int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} + c, k \neq -1$$

$$3. \int \cos(x) dx = \sin(x) + c$$

$$5. \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \operatorname{tg}(x) + c$$

$$7. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + c$$

$$8. \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \begin{cases} \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + c \\ -\frac{1}{a} \operatorname{arcctg} \frac{x}{a} + c \end{cases}$$

$$10. \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + c$$

$$4. \int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

$$6. \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx = -\operatorname{cotg}(x) + c$$

$$7'. \int e^x dx = e^x + c$$

$$9. \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \begin{cases} \arcsin(x) + c \\ -\arccos(x) + c \end{cases}$$

$$11. \int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c$$

$$1. \int x^k dx = \frac{x^{k+1}}{k+1} + c, \quad k \neq -1 \qquad 2. \int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

Примери:

$$1. \int x dx = \int x^1 dx = \frac{x^2}{2} + c$$

$$2. \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + c$$

$$3. \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1} = \frac{-1}{x} + c$$

$$4. \int \frac{1}{x^7} dx = \int x^{-7} dx = \frac{x^{-7+1}}{-7+1} = \frac{x^{-6}}{-6} = \frac{-1}{6x^6} + c$$

$$5. \int \sqrt[5]{x^3} dx = \int x^{\frac{3}{5}} dx = \frac{x^{\frac{3}{5}+1}}{\frac{3}{5}+1} = \frac{x^{1\frac{3}{5}}}{\frac{8}{5}} = \frac{5}{8} x \sqrt[5]{x^3} + c$$

$$6) \int (3x^2 - 4x + 2)dx$$

$$8) \int (\sin x + 2\cos x)dx$$

$$7) \int \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$9) \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + 3e^x \right) dx$$

Непосредствено интегриране

При този метод се използват определения, свойствата на неопределения интеграл, табличните интеграли и твърдението:

$$\text{Ако } \int f(x)dx = F(x) + C, \text{ то } \int f(u)du = F(u) + C$$

където u е не само независима променлива, но може да бъде диференцируема функция на x с непрекъсната производна.

Използват се още и следните свойства на диференциала:

$$dx = d(x + a)$$

$$a = \text{const}$$

$$dx = \frac{1}{a} d(ax)$$

$$d\varphi(x) = \varphi'(x)dx$$

Примери: Да се пресметнат интегралите: а) $\int \cos(2x) dx$

б) $\int e^{-2x} dx$; в) $\int \frac{1}{x+1} dx$; г) $\int \frac{x}{1+x^2} dx$; д) $\int \sin^2 x dx$; е) $\int \operatorname{tg} x dx$;

Интегриране по части

формула за интегриране по части: $\int u dv = uv - \int v du,$

където $u = u(x)$ и $v = v(x)$ са дадени функции на x ,
които в даден интервал имат производни.

Тъй като $dv = v' dx, du = u' dx$, то $\int u dv = \int u v' dx = uv - \int v u' dx$

Приоритети при внасяне:

1) e^x, a^x

2) $\sin x, \cos x$

3) x^n

$$\int f(x) \cdot e^x dx;$$

$$\int f(x) \cdot \ln x dx;$$

$$\int f(x) \cdot \cos x dx;$$

$$\int f(x) \cdot \operatorname{arctg} x dx;$$

$$\int f(x) \cdot \sin x dx;$$

$$\int f(x) \cdot \arcsin x dx$$

Примери: Да се пресметнат интегралите:

1. $\int x \cos x dx$

2. $\int x e^{2x} dx$

3. $\int x^2 \ln x dx$

4. $\int \operatorname{arctg} x dx$

5. $\int x^2 e^x dx$

Интегриране на дробно-рационални функции

Интегриране на дробно-рационална функция чрез разлагане на сума от елементарни дроби

Дробно-рационална функция наричаме функцията

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \text{ където } P(x) \text{ и } Q(x) \text{ са полиноми}$$

Правилна дробно-рационална функция (правилна дроб)-

ако степента на числителя е по-малка от степента на знаменателя

Елементарни дроби наричаме дробните функции

$$1) \frac{A}{x-a} \quad 2) \frac{A}{(x-a)^k}, k > 1 \quad 3) \frac{Mx+N}{x^2+px+q} \quad 4) \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}, k > 1$$

$x^2 + px + q$ няма реални корени, т.е. $p^2 - 4q < 0$

A, M, N, a, p, q са реални числа

k е цяло положително число

Теорема. Всяка правилна дроб $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ се разлага

по единствен начин в сума от елементарни дроби, при това

а) ако знаменателят $Q(x)$ има прост корен $x = a$

то сумата съдържа събираемо от тип 1) $\frac{A}{x-a}$

б) ако $Q(x)$ има k - кратен корен $x = a$, то сумата съдържа k

събираеми от тип 1) и 2)

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$$

в) ако $Q(x)$ има проста двойка комплексни корени, то сумата има

събираемо от тип 3) $\frac{Mx+N}{x^2+px+q}$

г) ако $Q(x)$ има k - кратни двойка комплексни корени, то сумата съдържа k събираеми от тип 3) и 4)

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{M_kx+N_k}{(x^2+px+q)^k}$$

Интегриране на произволна дробно-рационална функция

- Ако функцията $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ е **правилна дроб**, то тя се разлага (съгласно теоремата) в сума от елементарни дроби и интегралът от нея се свежда към интегрирането на тези елементарни дроби.

- Ако функцията $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ е **неправилна дроб**, т.е. степента на числителя е по-голяма или равна на степента на знаменателя, то като разделим числителя на знаменателя се отделя цяла част - полином и дробна част - правилна дроб.

Така интегралът се свежда до интегриране на полином и правилна дроб.

$$\text{B) } \int \frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 - 1} dx = ?$$

$$\frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 - 1} \begin{array}{l} \overline{) x^4 - x^2} \\ x^2 + 2x + 3 \\ \overline{) x^2 - 1} \end{array} \begin{array}{l} x^2 + 1 \\ 2x + 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 - 1} = x^2 + 1 + \frac{2x + 4}{x^2 - 1}$$

$$\Rightarrow \int \frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 - 1} dx = \int (x^2 + 1 + \frac{2x + 4}{x^2 - 1}) dx$$

$$\frac{2x + 4}{x^2 - 1} = \frac{2x + 4}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}$$

$$\Rightarrow 2x + 4 = A(x + 1) + B(x - 1)$$

$$\Rightarrow 2x + 4 = Ax + A + Bx - B \Rightarrow \begin{cases} 2 = A + B \\ 4 = A - B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 3 \\ B = -1 \end{cases} \Rightarrow \frac{2x + 4}{x^2 - 1} = \frac{3}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int \frac{x^4 + 2x + 3}{x^2 - 1} dx &= \int (x^2 + 1 + \frac{3}{x - 1} - \frac{1}{x + 1}) dx = \int x^2 dx + \int dx + \int \frac{3}{x - 1} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx \\ &= \frac{x^3}{3} + x + 3 \ln |x - 1| - \ln |x + 1| + C \end{aligned}$$

*Интегриране на някои видове
рационални и трансцендентни
функции*

Интегриране чрез полагане (смяна на променливата)

В интеграла $\int f(x)dx$ сменяме независимата променлива x чрез нова променлива t като полагаме $x = \varphi(t)$, където $\varphi(t)$ е диференцируема функция, която има обратна функция $t = \varphi^{-1}(x)$.

Тогава
$$\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]d\varphi(t) = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

Функцията $x = \varphi(t)$ се избира така, че да се получи интеграл, който е по-лесен за пресмятане.

В интеграли съдържащи $\sqrt{a^2 - x^2}$ се полага $x = a.\sin t$ или $x = a.\cos t$

$\sqrt{a^2 + x^2} \longrightarrow x = a.\operatorname{tg} t$ или $x = a.\operatorname{cotg} t$

$\sqrt{x^2 - a^2} \longrightarrow x = \frac{a}{\sin t}$ или $x = \frac{a}{\cos t}$

$\int f(x, \sqrt{ax - x^2})dx \longrightarrow x = a \sin^2 t$ или $x = a \cos^2 t$

$\int f(x, ax^2 + bx + c)dx, a \neq 0, b^2 - 4ac < 0 \longrightarrow x = t - \frac{b}{2a}$ -субституция на Хорнер

Пример. Да се пресметне интеграла $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 4}$

$$\int f(x, ax^2 + bx + c)dx, a \neq 0, b^2 - 4ac < 0 \longrightarrow x = t - \frac{b}{2a} \Rightarrow x = t - \frac{2}{2 \cdot 1}$$

$$\Rightarrow x = t - 1 \Rightarrow x^2 + 2x + 4 = (t - 1)^2 + 2(t - 1) + 4 = t^2 - \cancel{2t} + 1 + \cancel{2t} - 2 + 4 = t^2 + 3$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 4} = \int \frac{dt}{t^2 + 3} = \dots\dots$$

При интеграли от вида $\int R\left(x, \sqrt[k_1]{ax+b}, \sqrt[k_2]{ax+b}, \dots, \sqrt[k_s]{ax+b}\right) dx$, се полага $ax+b = t^k$ където $k = \text{НОК}(k_1, k_2, \dots, k_s)$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1} - \sqrt[4]{2x-1}}$$

При решаване на тригонометрични интеграли от вида $\int R(\sin(x), \cos(x))dx$ е подходяща следната субституция:

- универсалната тригонометрична субституция $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$, при която $\sin(x) = \frac{2t}{t^2+1}$, $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $\operatorname{tg}(x) = \frac{2t}{t^2-1}$, $dx = \frac{2}{t^2+1} dt$ и $x = 2 \operatorname{arctg}(t)$

Тогава

$$\int R(\sin(x), \cos(x))dx = \int R\left(\frac{2t}{t^2+1}, \frac{t^2-1}{t^2+1}\right) \frac{2}{t^2+1} dt$$

Пример.

$$\int \frac{1}{2 + \cos(x)} dx = I$$

- 1) Полагаме универсалната тригонометрична субституция $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$

2) Предварителна подготовка.

$$\frac{1}{2 + \cos(x)} = \left[2 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}\right]^{-1} = \left[\frac{t^2 + 3}{1 + t^2}\right]^{-1} = \frac{1 + t^2}{t^2 + 3}$$

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

- 3) Заместваме в интеграла.

$$I = \int \frac{t^2 + 1}{t^2 + 3} \cdot \frac{2}{t^2 + 3} dt = 2 \int \frac{1}{t^2 + 3} dt = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right)$$

- 4) Връщаме се от t към x $t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)$

$$I = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg}(x/2)}{\sqrt{3}}\right) + c$$

*Приложение на
неопределен интеграл
за решаване на
обикновени диференциални
уравнения*

Обикновени Диференциални Уравнения (ОДУ – общ поглед)

Определение. Уравнение в което търсените неизвестни величини са функции на една или няколко независими променливи се нарича **функционално уравнение**.

Определение. Функционно уравнение

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0,$$

в което участва една неизвестна функция на една променлива и някои производни на тази функция се нарича **обикновено диференциално уравнение** (съкратено **ОДУ**).

Определение. Редът ***n*** на едно ОДУ е равен на реда на най-високата, участваща в уравнението производна на търсената функция.

Примерно обикновените диференциални уравнения

$$y'' - 3y' + 2y = \sin(2x),$$

$$y^{VI} = 0,$$

$$x^2 dy = y^7 dx,$$

в които търсената функция е ***y = y(x)*** са съответно от **втори**, **шести** и **първи** ред.

Тук ще разгледаме само ОДУ от вида

$$y^{(n)} = f(x).$$

Този вид уравнения се решават с ***n*** последователни интегрирания.

Определение. Всяка функция $y = \varphi(x)$, която при заместване в едно ОДУ го превръща в твърждение е **решение** на това уравнение.

Пример. Да се намерят всички функции $y(x)$, които удовлетворяват обикновеното диференциално уравнение от първи ред

$$y'(x) = 6x^2 - \cos(x)$$

Интегрираме двете страни на уравнението спрямо независимата променлива x .

$$\begin{aligned} \int y'(x) dx &= \int [6x^2 - \cos(x)] dx \Leftrightarrow \int y'(x) dx = 6 \int x^2 dx - \int \cos(x) dx \Leftrightarrow \\ y(x) &= 6 \frac{x^3}{3} - \sin(x) + c \end{aligned}$$

Общото решение на даденото ОДУ се дава с формулата

$$y(x) = 2x^3 - \sin(x) + ax + b$$

Пример. Да се намери това частно решение на обикновеното диференциално уравнение

$$y'(x) = 6x^2 - \cos(x)$$

което удовлетворява условието $y(0) = 1$.

1) След интегриране спрямо x на двете страни на даденото уравнение имаме:

$$y(x) = 2x^3 - \sin(x) + c$$

2) От условието $y(0) = 1$ се определя, че $c = 1$. Следователно търсеното частно решение е функцията

$$\Rightarrow y(x) = 2x^3 - \sin(x) + 1$$